DIGITALEGIZ · OPENEGIZ · 2026

САМСОН

Пространственный цифровой двойник карьера.
От спирального съезда — к решению диспетчера.

---

13 двойников | 8 КАМАЗ-65805 | 5 сценариев | 1 команда запуска

Как сохранить поток руды, когда условия меняются?

Пользователь — **начальник смены или диспетчер** открытого медного карьера.

- Обвал перекрывает полосу на спирали.
- Дождь снижает проходимость всего съезда.
- Отказ экскаватора перераспределяет очередь.
- Резервные машины меняют баланс парка.

> Двойник показывает не отдельное событие, а его путь через **скорость** → **очередь** → **оборудование** → **выпуск**.



OpenEgiz связывает модель, данные и интерфейс

Python **агенты** → MQTT **Ditto Protocol** → Eclipse Ditto **13 Things** → Server API **секрет на сервере** → React + Three.js **3D-диспетчер**

История и аналитика

Ditto → Telegraf → InfluxDB → Grafana. Актуальные состояния и исторические ряды разделены, но относятся к одним двойникам.

Объекты

Карьер, дорога, дробилка, два экскаватора и восемь самосвалов. Диспетчер назначает забой по оценочной очереди.

Офлайн — не второй движок

Без Docker UI явно показывает «ДЕМО-ТРАССА · OFFLINE» и воспроизводит JSON, экспортированный тем же Python-движком.

Live-признак

В полном контуре индикатор меняется на «OPENEGIZ · DITTO». Основные значения UI читаются из Ditto.

Спираль — часть физической модели

Параметр	Модель
Маршрут	≈ 0,84 км · 1,65 витка
Геометрия	X / Y / Z + heading по касательной
Уклон	7,1% · пять уступов по 12 м
Полосы	Раздельные гружёный / порожний
Скорость	Кривизна, масса, погода, дистанция
Динамика	Ограниченные разгон и торможение

> Пять ковшей по 12 т загружают 60-тонный самосвал. Разгрузка, очереди, топливо и содержание меди связаны с тем же циклом.



СЦЕНАРИИ НА СТЕНДЕ · БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА

Одно воздействие — согласованная реакция системы

Сценарий	Что меняется в двойниках	Как проверить
Обвал на уступе	На участке 43–61% скорость ограничена до 38%; растут очереди	«Сверху» + скорость машин
Ливень на съезде	Коэффициент 0,72 на спирали; дождь и повышенное сопротивление	3D + цикл + топливо
Отказ ЭК-02	Текущая машина и очередь уходят к ЭК-01	Список забоёв + журнал
Резерв +2 машины	СМ-07/08 выходят из standby и получают назначения	Парк 6 → 8

4
обратимых воздействия

5
трасс одного движка

1
кнопка снятия ограничения

Базовая смена сохраняется как эталон. «Сброс» требует подтверждения и не удаляет исторические ряды InfluxDB.

Запуск одной командой

```
git clone <репозиторий>
cd <каталог>
make samson

# проверка
make samson-check
make smoke
```

Интерфейс: **localhost:8088**
Grafana: **localhost:3000**

Windows: VS Code → WSL Ubuntu 24.04 → Docker Desktop. Ручная регистрация двойников и пароли не требуются.

Что уже проверено

- 5 Python + 2 Node-тестов — геометрия, детерминизм, сценарии, трассы.
- Production-сборка и TypeScript.
- Desktop 1440 / mobile 390 — без горизонтального переполнения.
- 3D-движение, камеры, пауза, вкладки и архитектура.

> **Перед сдачей:** повторить полный Docker-запуск на чистой машине. В среде подготовки Docker отсутствовал, поэтому live-контур там не объявлялся проверенным.

Модель исследовательская. Параметры не откалиброваны по реальному руднику; система не управляет техникой.